



ATO-ACCEL

ATO 기획 · 분석 · 브리핑 가속을 위한 AI 기반 의사결정 지원 구상

국방 AI 활용 아이디어 경연대회

ATO, 공군이 매일 전쟁을 지휘하는 단일 명령서

Air Tasking Order · 항공임무명령서

매일 발간되어 향후 24시간 동안
모든 항공 출격(누가·언제·어디·무엇·무장)을
통제하는 공군의 단일 작전명령서입니다.

ATO 1개의 규모

51개 작업

약 72시간 소요

작전관 4~6명 분담

ATO가 멈추면 공중작전이 멈춥니다. 그만큼 중요하고, 그만큼 느립니다.

현행 72시간 ATO 주기는 현대전 속도를 따라가기 어렵습니다.

72시간

현행 ATO 주기(계획~승인~하달) 평균 소요
TST 발생 시 다음 ATO까지 최대 24시간 대기



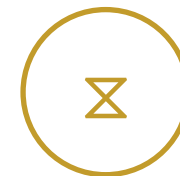
전장 급변

모자이크전·시간 민간
표적(TST) 등장으로
표적 상황이 수시로 변화



작성 지연

72시간 기획주기는
현대전 속도에 부적합

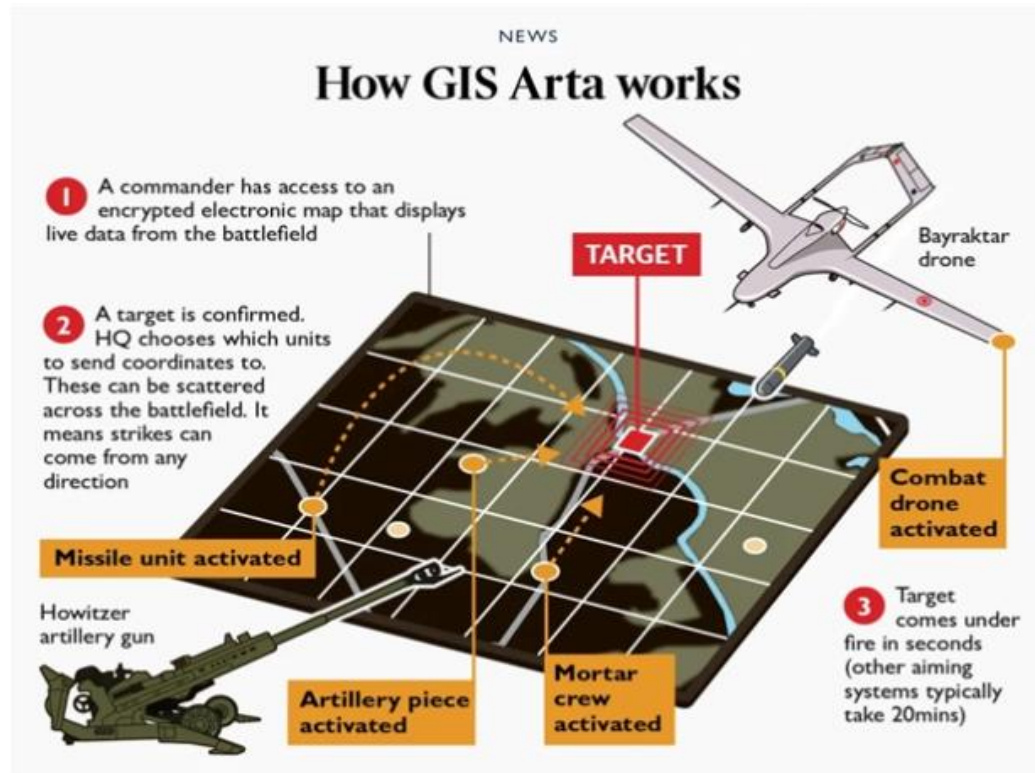


결과 노후화

작성 중 적·표적이 변해
완성된 ATO 사용 불가

세계가 이미 풀고 있는 문제: AI 표적-자산 매칭

선행연구 RAND(Pirnie 2005, MR-1680-AF): ATO 사이클 50% 단축 시 긴급표적 타격 약 30% 향상



GIS Arta (우크라이나)

정찰이 포착한 표적에, 사거리·탄약이 맞는 타격 자산(포병·미사일·드론)을 자동 배정합니다.
타격까지 20분 → 수초 (언론 보도)

※ GIS Arta는 지상 포병 화력입니다.
ATO-ACCEL은 같은 원리를 공중 ATO에 적용해 ATO 기획 사이클을 가속합니다.

전장은 **시시각각** 바뀌는데,
ATO는 **72시간**입니다.

그래서 ATO에 가속이 필요합니다. **ATO-ACCEL**

단발 작성이 아니라, 변화를 따라잡는 작성 사이클을 가속합니다.



ATO-ACCEL은 작성에서 끝나지 않고 결심 지원까지 연결합니다.

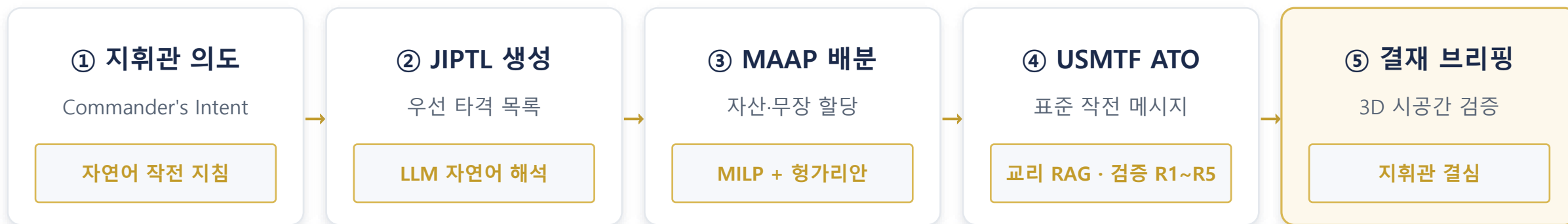


입력·생성 = LLM · 분석 = MILP + 교리 RAG · 브리핑 = R1~R5 검증

입력부터 결재 브리핑까지, 끊김 없는 단일 의사결정 흐름

지휘관 의도부터 USMTF ATO 산출·결재까지, 전 과정 자동화

JP 3-30 Joint Air Tasking Cycle의 Stage 4(ATO Production)를 LLM·MILP·Doctrine RAG로 자동화



↪ BDA(전투 피해 평가) 반영 → 차기 ATO 자동 재산출 (동적 재계획)

JIPTL 통합 우선표적 목록 · MAAP 항공임무 기본계획 · USMTF 표준 메시지 형식
BDA 전투피해 평가 · SEAD 적 방공제압 · TOT 표적 상공 도달시각

자연어 한 줄이 표준 ATO로, 작성은 AI가, 결심은 사람이

구상에 그치지 않고, 프로토타입 제작

지휘관 의도

작전사령관의 의도를 자연어로 입력하세요. LLM이 표적 DB에서 의도에 맞는 표적을 선별하여 JIPTL을 작성합니다.

평양 지휘통제(C2) 시설을 우선 무력화하고, 원산 방공망(SAM)을 제압하여 후속 타격 항공기의 진입 회랑을 확보하라. 남포 비행장 활주로를 거부하여 적 항공전력의 재진개를 차단한다.

JIPTL 자동 선정

한국어 LLM + 교리 검색 기반. 결과는 작전관이 아래 표적 표에서 검토·수정 가능.

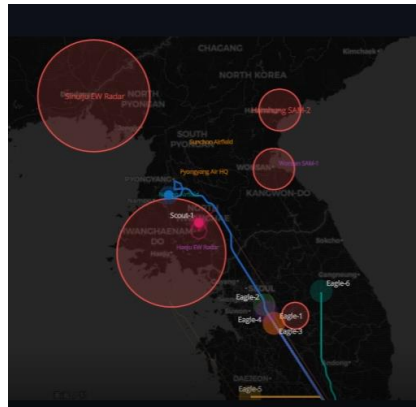
JIPTL — 표적 표

LLM 자동 선정 결과, 작전관이 직접 추가·편집·삭제 가능. 맨 위 행 = 주 표적.

표적명	위도	경도	우선순위	카테고리
PY-Core C2	39.0300	125.7500	1	C2 시설
Pyongyang Air HQ	39.0400	125.7700	1	C2 시설
Wonsan SAM-1	39.1500	127.4400	1	방공 SAM
Nampo Airfield	38.7400	125.4100	1	비행장
Sunchon Airfield	39.4300	125.9300	2	비행장
Haeju EW Radar	38.0400	125.7100	3	탐지 레이더

자동 검증 룰 5개 상세 — PASS 3 · FAIL 0 · N/A 2

- ✓ R1 ASSET_MAX (인벤토리) — 자산 8기 가용 범위 내
- ✓ R2 Weaponeeing 적합도 — 평균 적합도 1.00/1.0 (권장 기준 충족)
- ⊖ R3 NFZ 표적 검증 — NFZ 미설정
- ⊖ R4 TOT 충돌 검증 — 경로 미계산 (SKIP)
- ✓ R5 JIPTL 우선순위 — 6/6개 표적 우선순위 정합



전략적 우선순위 (각 표적 근거 = 교리 자동 인용)

- P1 PY-Core C2 = C2 시설
→ 적 지휘통제 핵심 — 마비 시 작전 효율성 극대 + 후속 작전 안전성 향상
■ 교리 근거: AFDP 3-0 Operations p.20
- P1 Pyongyang Air HQ = C2 시설
→ 적 지휘통제 핵심 — 마비 시 작전 효율성 극대 + 후속 작전 안전성 향상
■ 교리 근거: AFDP 3-0 Operations p.20
- P1 Wonsan SAM-1 = 방공 SAM
→ 적 방공망 위협 — 제압 시 후속 타격 항공기 진입 회랑 확보
■ 교리 근거: Evolution Joint ATO Cycle AQ4451239 p.10
- P1 Nampo Airfield = 비행장
→ 적 항공기지 — 활주로 거부 시 적 항공전력 재진개 차단
■ 교리 근거: AFDP 3-0 Operations p.32
- P2 Sunchon Airfield = 비행장
→ 적 항공기지 — 활주로 거부 시 적 항공전력 재진개 차단
■ 교리 근거: AFDP 3-0 Operations p.32
- P3 Haeju EW Radar = 탐지 레이더
→ 적 조기경보망 — 무력화 시 기습 효과 + 침투 안전성 확보
■ 교리 근거: JCISI 3370-01B Target Development p.82

작전관 검토 · 결재

아래 항목 검토 후 결재자를 입력하면 ATO가 승인됩니다.

- ✓ 표적 우선순위(JIPTL) 검토 완료
- ✓ 자산·무장 할당 검토 완료
- ✓ 공역·시간(TOT) 충돌 검토 완료

결재자 (작전관 / 지휘관)

작전관

ATO 결재 완료 — 승인: 작전관 / 2026-06-19 00:22

PoC 검증 완료 항목

- ✓ 합성 시나리오 13~200개 표적 확장
- ✓ 자산-무장 자동 배분
- ✓ 2D·3D 작전 시각화
- ✓ 표준 ATO 메시지 자동 출력
- ✓ 라운드 전환(R1→R2→R3) 시뮬레이션
- ✓ 취약점 자가진단 (red-team)

실측 기계 end-to-end 약 20초(median 17초) · 배분 0.02초(200표적 0.23초) · 검색 0.04초
검증 룰 R1~R3 중 해당 3종 PASS · 2종(NFZ·경로) 미해당 · 표준 ATO 즉시 출력

검증된 데이터로, 자연어를 표준 ATO로

표적 환각 차단(RAG 구성)

LLM이 좌표·표적을 생성하지 않습니다. 경찰 자산이 사전 축적한 표적 DB에서 우선순위만 선별합니다.

교리 인용 동행 (출처 추적)

모든 선별·배분에 공개 교리 인용이 함께 제시되어, 결재자가 AI 판단의 근거를 사후 검증할 수 있습니다.

범용 LLM은 좌표를 지어낼 수 있습니다. 본 시스템은 검증된 표적만 선별합니다.

작성을 넘어 결심까지, '결재 브리핑'

기존 자동화 도구가 '문서'를 만든다면, 본 시스템은 '결심의 근거'를 만듭니다.

자동 산출된 ATO를 3D 시각화·작전 타임라인으로 시연해 결재자가 시공간 정합을 검증하고 결심합니다.

1

3D 작전 시뮬레이션

자산 경로·위협 반경·표적을
분 단위로 재생, 시공간 충돌 검증

2

자동 결심 근거

각 판단에 교리 인용을 연결한
결재 브리핑 자동 생성

3

취약점 자가진단

AI가 ATO의 약점을 스스로
진단해 결재자에게 선제 제시

※ AI는 제안, 최종 결심은 지휘관. 자동화 Level 4(Parasuraman 2000) · DoD Directive 3000.09 정합

전시엔 빠른 재임무 설정 필요 ATO-ACCEL의 계획 사이클을 통한 적보다 빠른 작전 수행



예) 1차 타격 후 BDA '적 SAM 1기 생존' → 표적 DB 자동 갱신 → 차기 ATO 재타격 반영 (작전관 수작업 0)

평시엔 잘 짠 ATO 한 장이면 충분합니다. 전시엔 적이 반응하므로, 재계획 속도가 생존을 가릅니다.

↳ BDA가 다음 ATO 입력으로 자동 환류 · 핵심은 작성 속도가 아니라 '동적 재계획 속도'입니다

미군 KRADOS를 넘어, '결심'까지 연결

ATO 작성 단계	미군 현행 (KRADOS)	ATO-ACCEL
입력 방식	기구성된 표.체크리스트	자연어 한 문장 → LLM/RAG 기반 의도 파악
표적-자산 매칭	작전관 수작업	교리 기반 MILP+헝가리안 알고리즘
결재 브리핑	텍스트.정적 지도	한반도 3D 시뮬레이션
사이클 재계획	라운드 전체 재작성	전투평가(BDA) → 표적 DB 업데이트 → ATO 작성

미군도 ATO를 자동화합니다. 그러나 '작성'까지입니다. 우리는 지휘관의 '결심'까지 잇습니다.

* KRADOS 비교는 공개정보 기준. BDA→상황 변화 재산출은 PoC 라운드 전환으로 실증, 실 센서 연동은 발전 방향.

공군 ATO에서 출발해 같은 엔진이 타군·합동의 신속 임무 지원 가속

엔진은 ATO 전용이 아닙니다. '다수 표적 × 자산 × 제약 하 최적 배분 + 결심 지원'은 전군 공통 구조입니다.

해군 · 해상작전명령(OPORD)

표적 ↔ 함정·함재기·미사일

RAG·구조화 출력 약 80% 재활용

육군 · 화력지원계획(FSOP)

표적 ↔ 포병·공격헬기·항공화력

RAG 약 70% 재활용

합참 · 합동표적처리(JTP)

육·해·공 통합 표적목록 ↔ 우선순위

전체 파이프라인 재활용

교육사 · 참모대 ATO 실습

평시 시뮬레이터 모드 운용

신임 작전관 양성 100% 재활용

평시 연습·교육부터 전시 재계획까지, 검증된 엔진을 타군·합동작전으로 확장합니다

70B급 실배치는 A100 80GB ×2 · 약 1.2억 소요

현재 PoC 머신 (소비자용 데스크탑)

AMD Ryzen 5 5600X · RAM 32GB · RTX 3060 12GB

자산배분 13→200→300표적 : 0.02→0.23→0.26초
로컬 LLM(Llama 8B) VRAM 5GB · 시스템 RAM 0.2GB

→ 소비자 GPU 1대로 300표적 구동 확인

모델 VRAM 실측 → 70B급 환산

Meta Llama · MS Phi (4비트)

1.2B→1.5GB · 8B→5.0GB · 14B→8.3GB

→ 파라미터 10억당 약 0.5GB 선형

70B급 FP16 ≈ 140GB → A100 80GB 2장

+ 다수 작전관 동시 · 전시 무중단 이중화

LLM 추론 서버

A100 80GB ×2

약 6,000만

검색·벡터 DB

Xeon Gold + NVMe

약 1,000만

개발·테스트

합성 데이터

약 2,000만

보안 인증

CC 컨설팅·감사

약 3,000만

합계 (연)

연간 운영

약 1.2억

1단계만으로 한국군 적용 가능

1단계 · 6개월 한국군 적용 준비

엔진(SW)은 완성. 남은 건 데이터 교체와 분리망 전환입니다.

바로 갖추면 가동 (군 데이터 plug-in)

- 한국군 교리·ATO 맞춤형 RAG 구성
- 경찰 자산 실효적 DB 연동 (합성 데이터 → 실제 데이터)
- 비행단별 가용 자산·무장 인벤토리
- 분리망 배포 + 국산 LLM 협약 필요(HyperCLOVA X 등)

→ 새 기술 개발 없이, 통합만으로 한국군 ATO 가동

2단계 · 12개월

실데이터 검증

KAOC 시험운용 · CC 인증 · 연합연습 내 테스트

3단계 · 18개월

확산·연동

정밀 양식 적용 · 타군·합참 응용



ATO-ACCEL은 빨라진 전장에 ATO를 가속합니다.

작성은 AI가, 결심은 사람이. '빠르되 근거 있는 결심'을 설계했습니다.

AI가 지어내지 않고, 교리를 찾아 인용합니다.

RAG = '검색 후 생성'. AI가 답하기 전에, 실제 교리 문서를 먼저 찾아봅니다.



교리가 개정되면 PDF 교체·재색인만으로 반영 · 검색 근거는 재학습이 필요 없습니다.

감이 아니라, 수학으로 최적해를 보장합니다.

수백 가지 '어느 표적에 어느 자산' 조합 중, 총비용이 가장 낮은 조합을 수학으로 찾습니다.

Stage 1 · MILP · 몇 대를 쓸까

목적: 총비용 최소화

$$\text{전투기단가} \times \text{전투기수} + \text{정찰UAV단가} \times \text{정찰UAV수}$$

제약 (교리 기반)

- 보유량 한도 (각 자산 ≤ 보유 대수)
- 임무별 최소 자산 요구 (JP 3-30)

→ 전투기 몇 대 · 정찰UAV 몇 대 투입할지 결정

Stage 2 · 헝가리안 · 누가 뭘 할까

$$\text{비용} = \text{거리} \times \text{임무적합도} \times (1 + \text{위협})$$

비용행렬에서 1:1 최적 배정 (총비용 최소화)

표적	전투기	정찰UAV
미식별 표적	4,760	707 ★
방공 SAM	1,904 ★	5,658
지휘소(C2)	952 ★	5,658

★ = 헝가리안이 고른 최저비용 매칭

사람의 감 대신 최적성을 수학으로 보장 · 13표적 0.02초 실측 · 비행금지구역 등 제약 자동 반영

※ 비용 = 거리(km) × 적합도(0~1) × (1+위협) · 표의 숫자는 이해용 예시

AI는 '선택'하고 '생성'하지 않습니다.

LLM이 좌표를 지어내는 일반적 위험을, 4겹 구조로 원천 차단합니다.

일반 LLM

입력: "평양 지휘소를 타격하라"

→ AI가 좌표를 직접 생성
→ 39.0? 125.7? (검증 근거 없음)

⚠ 없는 좌표·표적을 그럴듯하게
지어낼 위험 (환각)

VS

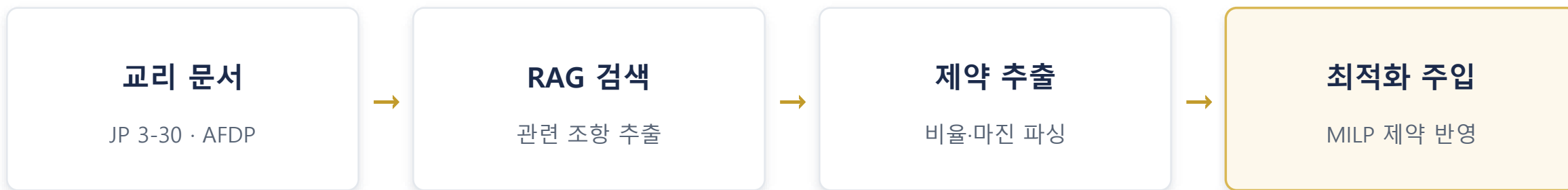
본 시스템 · 4겹 차단

- | | |
|------------|--------------|
| ① 표적 DB 고정 | 검증된 표적에서만 선별 |
| ② 좌표 테이블 | 지명→좌표 코드 매핑 |
| ③ 출력 검증 | 좌표 범위 자동 체크 |
| ④ 무장 규칙 | 표적 유형→무장 자동 |

AI는 검증된 표적·좌표 밖의 신규 값을 만들 수 없습니다. (표적 오선택은 작전관 결재가 최종 차단)

교리가 장식이 아니라, 제약식이 됩니다.

RAG가 검색한 교리를, 최적화가 지켜야 할 제약으로 자동 변환합니다.



예) 교리 "유인 1 : 무인 2" → 자산배분 제약(유인 1대당 무인 2대)으로 자동 주입

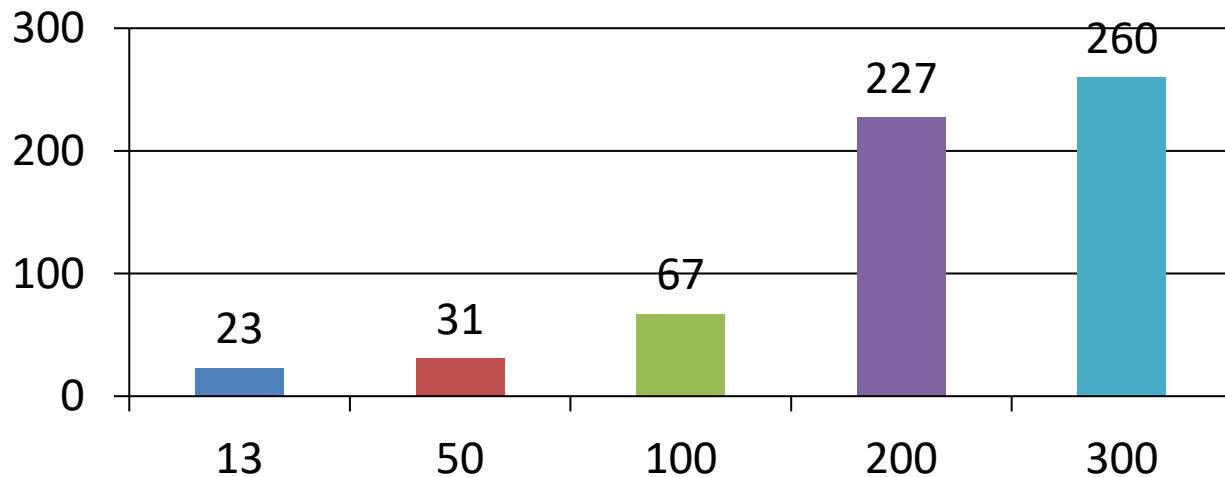
추출 출처(교리·페이지) 보존 → 결재 시 '어느 교리 몇 쪽'까지 추적 가능

RAG는 텍스트 검색을 넘어, 최적화가 지킬 제약을 직접 만듭니다.

표적 200개도 배분은 0.23초, 병목은 LLM입니다.

표적이 늘어도 자산배분 최적화는 0.2초대 · 단조 증가, 멈춤 없음 (실측)

표적 수 → 자산배분 시간 (ms)



표적 13→300개, 23배 늘어도

배분 23ms → 260ms(0.26초)

진짜 병목은 LLM 추론

기계 약 20초(median 17초) 중 대부분

두 갈래 처리

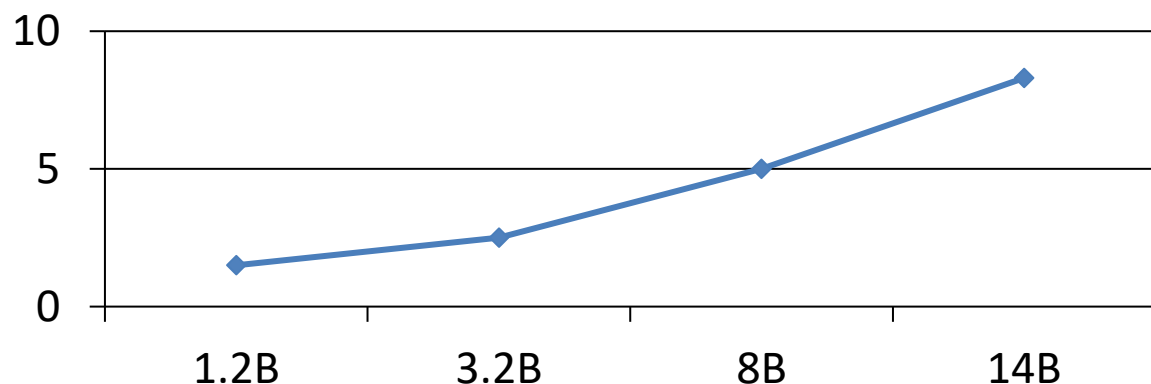
신규 의도만 LLM · 반복은 규칙(0.1초)

실전 확장 시 손볼 곳은 LLM, 자산배분 최적화는 이미 충분히 빠릅니다.

A100 2장, 실측 기반 추정입니다.

VRAM을 4점 실측해 선형성을 확인하고, 실배치 사양을 정량 도출했습니다.

파라미터 → VRAM (GB) · 4점 거의 완벽
선형



LLM 추론 서버	A100 80GB ×2	6,000만
검색·벡터 DB	Xeon + NVMe	1,000만
개발·테스트	합성 데이터	2,000만
보안 인증	CC 컨설팅·감사	3,000만
합계 (연)	연간 운영	약 1.2억

70B는 4비트 38GB 단일도 가능하나, 동시 작전관·전시 이중화로 A100 2장 (FP16 권장)

화면 표가 아니라, 표준 ATO 메시지 구조를 만듭니다.

작전 현장이 쓰는 USMTF(미군 표준 메시지) 형식으로 자동 출력합니다.

```
MSGID/ATO/KAF-001/JUN26;  
GENTEXT/COMMANDERS GUIDANCE/  
  SUPPRESS PYONGYANG C2//  
JIPTL/001/PY-CORE C2/3903N12545E//  
JIPTL/002/WONSAN SAM/3909N12744E//  
AMSNDAT/STRIKE/F-16/2/PY-CORE C2//  
AMSNDAT/SEAD/F-16/2/WONSAN SAM//  
WEAPON/GBU-31/2// WEAPON/AGM-88/2//  
TOT/120000ZJUN//
```

실제 생성 5개 필드

MSGID · JIPTL(좌표)
AMSNDAT(임무) · WEAPON · TOT

표적 유형→영문 코드 자동
우선순위 자동 정렬 · .txt 출력

현재 USMTF-LITE 데모

풀 MIL-STD-6040은 확장 예정

산출물은 화면 표가 아니라, 실제 작전 메시지 형식입니다. (현재는 간이본)

ATO-ACCEL은 15종 공식 교리 위에 작동합니다

교리 RAG가 실제 색인하는 공식 교범·자료 전체 · 모든 산출물에 출처가 따라붙습니다

공식 교리·교범 · 9종

합동 교범 (JP)

- JP 3-30 합동 공중작전 (2019)
- JP 3-60 합동 표적처리 · JP 5-0 합동 기획 (2020)

공군 교리 (AFDP · AFMAN)

- AFDP 3-0 작전 · 3-30 지휘통제 · 3-60 표적처리
- AFMAN 13-1AOC Vol 3 (AOC 운영)

합참 지침 (CJCS)

- CJCS Guide 3130 (APEX) · CJCSI 3370-01B 표적개발

ATO 실무·연구 자료 · 6종

- PACAF ATO 101 (태평양공군 ATO 교육, 2014)
- 609 AOC KRADOS (AOC 운영 체계, 2021)
- Evolution of Joint ATO Cycle (ATO 주기 변천)
- ATO Dissemination (ATO 배포 연구)
- Mayer NPS thesis (해군대학원 논문)
- MITRE Multi-Scale AOC (AOC 다중스케일 연구)

학술·정책 근거

정영주(2022) 국방정책연구 · Parasuraman & Riley(2000) · RAND(Lingel 2020 · Pirnie 2005) · Clark et al.(CSBA 2020)